

UČNI SCENARIJ - izvirni

(avtorji: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija (oblikujte kratek, privlačen naslov učnega scenarija)	Koledar skozi podatke: od mesecev do vremena
Tema (glede na področje RIN) (obkrožite ustrezno)	1. <u>Računalniški sistemi</u> 2. <u>Podatki in analiza</u> 3. <u>Algoritmi in programiranje</u> 4. Omrežja in internet 5. <u>Učinki računalništva in informatike</u>
Povzetek učnega scenarija (na kratko predstavite učno aktivnost)	Učni scenarij je namenjen učencem 3. razreda in povezuje spoznavanje časa (mesece, letni časi, dnevi v tednu) z osnovami zbiranja in obdelave podatkov. Učenci skozi igro, delo po postajah in uporabo digitalnih orodij raziskujejo koledar, merijo temperaturo, zbirajo podatke o vremenu ter jih vnesejo v digitalne obrazce. Opazujejo nastanek grafa in razmišljajo o pomenu podatkov v vsakdanjem življenju. Dejavnosti spodbujajo logično razmišljanje, sodelovanje, digitalne kompetence in razumevanje povezave med časom in vremenskimi pojavi.
Ključne besede (do 3 ključne besede)	podatki, koledar, vreme
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	Ačkun Lia, Božič Gordana, Maja Bubnič, Ina Jurinčič, Ines Haupt

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev (Navedite, za katero starostno obdobje v vrtcu/razred v OŠ je aktivnost načrtovana)	OBD1 - 3. razred
Predznanje (OBD1 in OBD2) Potrebno/pričakovano predznanje	Učna dejavnost je načrtovana za učence 3. razreda osnovne šole (OBD1). Učenci že poznajo mesece v letu, dneve v tednu in letne čase. Razumejo osnovne časovne pojme, kot so včeraj, danes in jutri, ter znajo uporabljati preprost koledar. Imajo tudi osnovne izkušnje z uporabo tablice in interaktivne table.
Trajanje izvedbe (Navedite trajanje izvedbe aktivnosti (pedagoške ure))	4 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave npr. spletne strani, e-knjige in članki, zvočni posnetki, videoposnetki, interaktivni spletni viri, fizični viri (npr. monografije, učbeniki). Bodite pozorni na avtorske pravice, strokovno oziroma znanstveno ustreznost uporabljenih virov	Lastna učna gradiva – slike in naloge in QR kode, ustvarjene v orodju Canva ter s pomočjo umetne inteligence ChatGPT (OpenAI). Čotar Konrad, S., Lebeničnik, M., Klančar, A., & Štemberger, T. (2023). <i>Okvir temeljnih vsebin računalništva in informatike od vrtca do 5. razreda osnovne šole (RIN OBD1 in OBD2)</i> . Zavod RS za šolstvo. RTV Slovenija – Otroški in mladinski program. (2016). <i>Firbcologi: Vreme</i> [videoposnetek]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=-IUdRwRsHlk https://www.youtube.com/watch?v=fdErsR8_NaU Interaktivne vaje. (b. d.). <i>Spoznavanje okolja – interaktivne naloge</i> . https://interaktivne-vaje.si/02_osnova/predmeti_meni/spo_nar_bio.html Učiteljska.net. (b. d.). <i>Koledar – interaktivne naloge HotPot</i> . https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/KOLEDAR/Koledar.htm Rokus Klett. (b. d.). <i>Lilibi – Koledar (Spoznavanje okolja)</i> . https://lilibi.rokus-klett.si/mestni-trg/spoznavanje-okolja/jaz-in-druzba/cas/koledar Agencija Republike Slovenije za okolje. (b. d.). <i>Vreme in podnebje – izobraževalne vsebine</i> . https://www.arso.gov.si



03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen Opredelite splošne cilje učnega scenarija	Namen učnega scenarija je razvijati razumevanje časa in vremenskih pojavov skozi zbiranje, urejanje in interpretacijo podatkov ter uporabo digitalnih orodij. Učenci razvijajo logično mišljenje, sposobnost razvrščanja in analiziranja informacij ter razumevanje, kako digitalne naprave podatke obdelujejo in prikazujejo.
Učni cilji (operativni) : Opredelite operativne učne cilje. Učni cilji naj bodo opredeljeni na podlagi dokumenta Okvir temeljnih vsebin RIN od vrta do OŠ (1. - 5. r.) smiselno jih lahko v učencem scenariju tudi dopolnite. <i>vrtec in 1.r ☐ glejte razdelek OBDP</i> <i>2r in 3. r ☐ glejte razdelek OBD1</i> <i>4.in 5r ☐ glejte razdelek OBD 2</i>	Učenec razume, da digitalna naprava lahko opravi dejavnosti natančneje in hitreje kot človek z uporabo nedigitalne naprave. Učenec razume, da je informacije iz resničnega sveta mogoče predstaviti s pomočjo podatkov v digitalnih napravah. Učenec razume, da digitalne naprave v vsakdanjem življenju stalno zajemajo in prikazujejo podatke na različne načine. Učenec razume, da vrsta podatkov določa, kaj lahko z njimi počnemo.

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja (npr. demonstracija, razlaga/razgovor, projektno učenje, izkušensko učenje, sodelovalno učenje, drugo (navesti))	Razlaga in razgovor, demonstracija, izkušensko učenje, sodelovalno učenje, metoda dela po postajah, didaktična igra ter problemsko učenje.
Material (Potrebni didaktični pripomočki, oprema, material za izvedbo učnega scenarija; primere gradiv dodajte kot prilogo)	4 obroči različnih barv (za letne čase), 7 obročev za prikaz dni v tednu, kartice z imeni dni v tednu, kartice z imeni letnih časov, kartice z imeni mesecev, družabna igra o letnih časih in mesecih, kartice z vprašanji za družabno igro, igra spomina (par: mesec – zaporedna številka), učni list – utrjevanje znanja, učni list za merjenje temperature, učni list za zapis vremenske napovedi, klasični termometer, digitalni termometer / vremenska postaja tablice kot vir podatka o temperaturil



Koraki izvedbe aktivnosti (Opreделите predvidene korake aktivnosti, za vsak korak predvidite določen čas.)	UVODNI DEL UVODNI RAZGOVOR: Učence spodbujamo k razmišljanju o času. Učenci ob vprašanjih, kot so »Koliko mesecev ima leto?«, »Kateri mesec je zdaj?« in »Kateri letni čas sledi?«, obnavljajo predznanje ter ga povezujejo z lastnimi izkušnjami. Pogovor vodimo tako, da učenci ne le naštevajo mesecev, temveč razmišljajo o njihovem zaporedju in značilnostih. Sledi gibalna didaktična igra razvrščanja mesecev glede na letne čase. Štirje učenci predstavljajo letne čase in stojijo vsak na svojem delu učilnice. Ostali učenci izžrebajo listič z imenom meseca. Ob glasbi se prosto gibajo po prostoru, ob ustavitvi glasbe pa se razvrstijo k ustreznemu letnemu času. Ko so razporejeni, skupaj preverijo pravilnost razvrstitve in utemeljijo svoje odločitve. Spodbujamo razlago: »Zakaj si se postavil k poletju?« V naslednji dejavnosti učenci prejmejo listič z imenom meseca in se ob glasbi ponovno gibajo po prostoru. Ob našem se morajo postaviti v pravilno zaporedje mesecev od januarja do decembra. Učenci med seboj sodelujejo, preverjajo pravilnost vrstnega reda in po potrebi sami popravljajo napake. Usmerjamo njihovo razmišljanje z vprašanji o tem, kateri mesec je pred določenim mesecem in kateri mu sledi. Uvodni del se zaključi z razvrščanjem učencev glede na njihov rojstni mesec. Učenci povedo, kdaj so rojeni, nato pa se razvrstijo glede na letni čas rojstva. Skupaj analizirajo, v katerem letnem času je največ rojstnih dni in kako bi to lahko prikazali s podatki. S tem učitelj že napove nadaljnje delo s podatki. OSREDNJI DEL DELO PO POSTAJAH: Učencem predstavimo delo po postajah. Vsako postajo demonstriramo. Učenci so razdeljeni v heterogene skupine, pri čemer učitelj poskrbi, da so skupine uravnotežene glede na sposobnosti. Delo na posamezni postaji traja približno 10 do 15 minut, nato sledi menjava. 1. POSTAJA Na prvi postaji učenci delajo s koledarjem. Njihova naloga je, da rešijo učni list, ki je namenjen utrjevanju znanja glede časa (koledar, meseci, dnevi...). (priloga 1)
---	---



	2. POSTAJA Na drugi postaji učenci igrajo igro spomina, pri kateri povezujejo ime meseca z njegovo zaporedno številko. Pri igri razvijajo pozornost, koncentracijo in utrjujejo zaporedje mesecev. Ko najdejo par, morajo ustno pojasniti, kateri mesec so povezali in katero zaporedno mesto ima v letu. 3. POSTAJA Na tretji postaji utrjujejo pojme včeraj, danes in jutri ter razumevanje zaporedja dni v tednu. Na tleh so razporejeni obroči, ki predstavljajo dneve v tednu. En učenec poda nalogo (priloga 2), na primer: »Postavi se na sredo. Kateri dan je bil včeraj?« Učenec se premakne v ustrezen obroč in pojasni svojo odločitev. S tem učenci konkretno doživijo časovno zaporedje. 4. POSTAJA Na četrti postaji učenci igrajo namizno igro (priloga 3). Ko pridejo na polje z imenom meseca ali letnega časa, izžrebajo kartico z vprašanjem in nanj odgovorijo. Vprašanja se nanašajo na značilnosti posameznih mesecev, vremenske posebnosti ali zaporedje. Dejavnost spodbuja sodelovanje, komunikacijo in utrjevanje znanja. 5. POSTAJA Na peti postaji učenci uporabljajo interaktivno tablo ali tablice, kjer rešujejo digitalne naloge, povezane z dnevi v tednu, meseci in letnimi časi. Ob tem razvijajo digitalne spretnosti ter utrjujejo vsebino na drugačen, tehnološko podprt način. Glavna interaktivna igra: dejavnosti po delih dneva - https://maestraines.my.canva.site/sezonska-povezovalna-igra Možne dopolnilne igre: - https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/KOLEDAR/Koledar.htm - https://lilibi.rokus-klett.si/mestni-trg/spoznavanje-okolja/jaz-in-druzba/cas/koledar Po zaključku dela po postajah sledi kratka skupna refleksija, v kateri učenci povedo, katera postaja jim je bila všeč in zakaj ter kaj bi lahko spremenili ali dodali.
--	---



	ZAKLJUČNI DEL V zaključnem delu vzpostavimo povezavo med letnimi časi in vremenom. Učenci opisujejo značilnosti vremena v posameznih letnih časih ter razmišljajo, kako bi vreme lahko merili. Predstavimo jim različne termometre in demonstriramo pravilno merjenje temperature. Učenci izvedejo meritev temperature v učilnici ali na prostem. Pripravimo različne vrste termometrov (stenski, vremenska postaja) Rezultate učenci zapišejo v pripravljeno tabelo. Spodbujamo jih k razmišljanju o tem, zakaj je pomembno, da podatke zapišemo natančno in pregledno. Ugotavljamo, kako lahko vsak dan izvemo kakšno bo vreme, kako se primerno oblečemo naslednji dan... Ugotovimo, da sami ne znamo napovedati vremena in temperatur. Učencem pokažemo različne spletne strani, na katerih lahko najdejo podatke o vremenu. Ogledamo si posnetek oddaje Firbcologi, v katerem je razloženo, kaj delajo meteorologi in kako napovedujejo vreme. Ogledamo si tudi posnetek, ki smo ga prevedli oziroma sinhronizirali s pomočjo umetne inteligence. https://www.youtube.com/watch?v=fdErsR8_NaU Zaključek ure je namenjen pogovoru o tem, kaj so se naučili. Učenci spoznajo, da podatki nastanejo z opazovanjem in merjenjem, da jih lahko uredimo v tabelo ter jih s pomočjo digitalne tehnologije prikažemo v grafični obliki, kar omogoča lažje razumevanje informacij. Preverimo in pregledamo tudi učni list, ki so ga učenci reševali na eni izmed postaj.
Video in slikovno gradivo Videoposnetek izvedbe shranite na ARNES video in omogočite dostop s povezavo; fotografije, ki so v pomoč pri izvedbi naložite kot priloge pri oddaji scenarija na e-učilnico	

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Evalvacija - Opišite situacije, na podlagi katerih lahko sklepate, da so se v procesu učenja začeli realizirati zastavljeni cilji. Pri katerih elementih dejavnosti so bili otroci/ učenci uspešni/ delno ali neuspešni? - Katere cilje so otroci/ učenci dosegli in katerih mogoče ne, zakaj? - Kako/na kakšen način ste preverjali doseganje ciljev?	Na podlagi opazovanja učencev med gibalnimi dejavnostmi, delom po postajah in zaključnim delom z merjenjem temperature lahko sklepamo, da smo dosegli zastavljene učne cilje. Učenci so v uvodnem delu uspešno razvrščali mesece po letnih časih in jih pravilno postavljali v zaporedje, kar kaže na razumevanje časovnih odnosov. Pri delu po postajah so večinoma samostojno reševali naloge, med seboj sodelovali in si pomagali, kar potrjuje razumevanje vsebine ter sposobnost uporabe znanja v različnih situacijah. Posebej uspešni so bili pri dejavnostih, kjer so lahko znanje preizkusili skozi gibanje ali igro (razvrščanje mesecev, igra spomina, namizna igra). Prav tako so z veliko motivacije uporabljali digitalna orodja in pravilno vnašali podatke v obrazec. Doseganje ciljev smo preverjali s sprotnim opazovanjem, usmerjenimi vprašanji, pregledom učnih listov, poslušanjem ustnih razlag učencev ter spremljanjem njihovega dela na tablicah. Pomemben pokazatelj doseženih ciljev je bila tudi njihova sposobnost povezovanja meritev z vsakdanjim življenjem (npr. izbira oblačil glede na temperaturo).
Refleksija z učečimi se - Kaj je bilo otrokom/ učencem všeč in zakaj – zapis izjav otrok. - Kaj so otroci/ učenci po njihovem mnenju spoznali, ugotovili? - S kom in kako so sodelovali, zakaj? - Kako so se počutili, kaj so doživljali? - Kaj bi učeči se spremenili? - Zapišite pobude in predloge ter komentarje otrok/ učencev, ki so jih dali oziroma izrazili v procesu izvedbe in evalvacije.	Učencem je bilo najbolj všeč delo na tablicah. Več učencev je povedalo, da jim je bilo zanimivo meriti temperaturo z različnimi termometri in primerjati rezultate. Pri gibalnih igrah so izpostavili, da jim je bilo všeč, ker so se lahko gibalno po šolskem hodniku. Učenci so po lastnih besedah spoznali, da podatki nastanejo z opazovanjem in merjenjem ter da jih lahko uredimo in prikažemo v grafu (na spletu). Poudarili so, da digitalna naprava podatke hitro izračuna in prikaže. Nekateri so povedali, da zdaj bolje razumejo, kako meteorologi napovedujejo vreme. Pri delu so večinoma sodelovali v skupinah ali parih. Izpostavili so, da so si med seboj pomagali pri razumevanju navodil in pri uporabi tablice. Večina učencev je povedala, da so se med dejavnostmi počutili uspešne in vključene. Kot predlog izboljšave so nekateri učenci izrazili željo po več merjenjih na prostem ali po daljšem delu z digitalnimi igrami. Predlagali so tudi, da bi večkrat spremljali vreme skozi daljše časovno obdobje (kot so to počeli v 2. razredu). Posebej všeč jim je bila vremenska postaja.
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Načrtovanje dejavnosti je bilo ustrezno glede na starost, predznanje in razvojne značilnosti učencev 3. razreda. Aktivnosti so bile raznolike,



- Na podlagi izvedbe ocenite ustreznost načrtovanja in izvedbe procesa učenja in poučevanja za otroke v skupini/ učence v razredu (kaj ocenjujete kot uspešno načrtovanje in kaj bi spremenili/ dopolnili)? - Kako ste prilagodili aktivnost glede na starost, razvojne značilnosti, (pred)znanje, kulturne in jezikovne značilnosti in druge značilnosti otrok? - Zakaj je izvedba dejavnosti lahko primer dobre prakse? - Kje ste imeli največ težav in katere predloge izboljšav predlagate?	izmenjevale so se dinamične in umirjene oblike dela, kar je omogočilo ohranjanje pozornosti in motivacije skozi 4 pedagoške ure. Posebno učinkovita se je izkazala metoda dela po postajah, saj je omogočila diferenciacijo in aktivno vključevanje vseh učencev. Dejavnosti smo prilagodili starosti učencev z uporabo konkretnih pripomočkov (obroči, kartice, koledar), jasnih navodil in demonstracije. Digitalno delo je potekalo v parih, kar je omogočilo medsebojno pomoč in zmanjšalo morebitno negotovost pri uporabi tehnologije. Učencem z manj razvitimi bralnimi spretnostmi smo nudili dodatno razlago in podporo. Kot primer dobre prakse se dejavnost izkaže zaradi smiselnega povezovanja vsebin spoznavanja okolja, matematike in računalništva ter zaradi uporabe podatkov iz resničnega okolja. Učenci so spoznali celoten proces – od zbiranja podatkov do njihovega digitalnega prikaza, s katerim se srečujemo vsak dan. Največ izzivov se je pokazalo pri razumevanju abstraktnejših pojmov, povezanih z obdelavo podatkov, s čimer se ukvarjajo meteorologi. V prihodnje bi bilo smiselno načrtovati daljše časovno spremljanje temperature (npr. teden dni) ter vključiti več primerov različnih vrst grafov za primerjavo.
Drugi komentarji	V prihodnje bi bilo smiselno dejavnost nadgraditi v projektno obliko dela, kjer bi učenci daljše obdobje spremljali vremenske podatke in jih primerjali med letnimi časi.

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	Dejavnost se povezuje z učnim načrtom za spoznavanje okolja (čas, letni časi, vreme), matematiko (urejanje podatkov, branje grafov, zaporedja) ter vsebinami RIN (zbiranje, obdelava in prikaz podatkov z digitalnimi orodji).
--	---



Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti): Kratko opredelite, s katerimi cilji in na kakšen način se omenjena dejavnost povezuje s skupnimi cilji	Trajnostni razvoj: Učenci so skozi pogovor o vremenu in letnih časih razvijali razumevanje naravnih procesov ter pomena spremljanja vremenskih sprememb. S tem so razvijali zavedanje o vplivu vremena na življenje ljudi in naravo ter odgovoren odnos do okolja. Digitalne kompetence: Učenci so uporabljali tablice za vnos podatkov in opazovali, kako digitalne naprave hitreje prikažejo podatke. Razvijali so razumevanje, da digitalne naprave zajemajo, shranjujejo in prikazujejo podatke ter da je natančnost vnosa pomembna za pravilnost prikaza. Zdravje in dobrobit: Skozi pogovor o temperaturi in vremenu so učenci razvijali zavedanje o primerni obleki in skrbi za zdravje glede na vremenske razmere. Gibalne dejavnosti v uvodnem delu so prispevale k telesni aktivnosti in dobremu počutju. Podjetnost: Učenci so prevzemali odgovornost za svoje naloge na postajah, sodelovali pri skupinskem delu ter samostojno zbirali in zapisovali podatke. Pri interpretaciji rezultatov so razvijali samoiniciativnost in sposobnost predstavitve ugotovitev.
--	--



PONOVIM, KAR ŽE ZNAM!

Čas merimo z _____, _____ in s _____.

Naštej mesece po vrstnem redu.

Kateri je?

5. mesec _____

7. mesec _____

3. mesec _____

11. mesec _____

Naštej vrste koledarjev.

Oglej si koledar in odgovori na vprašanja.

OKTOBER 2025						
Neveljpa	Torek	Sreda	Četrtek	Petek	Subota	Nedelja
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Kateri mesec prikazuje koledar?

Koliko dni ima mesec? _____

Koliko torkov ima mesec? _____

Koliko vikendov ima mesec? _____

Kateri dan bo 16. oktober 2025? _____

Kateri dan bo prvi dan v oktobru? _____

Kateri dan bo zadnji v oktobru? _____

Dopolni.

Leto je dolgo _____ mesecev. Mesec ima lahko _____ ali _____ dni. Mesec _____ ima lahko 28 dni, ali 29, če je _____ leto. Mesec sestavljajo _____. V enem tednu je _____ dni. Dan je dolg _____ ur. Ura traja _____ minut.

Priloga 2

- Skoči na dan, ki je bil včeraj!
- Skoči na dan, ki pride po sredi!
- Skoči na prvi dan v tednu!
- Skoči na dan, ki pride pred soboto!
- Skoči na zadnji dan v tednu!
- Skoči na dan, ki je med torkom in četrtkom!
- Skoči na dan, ko večina ljudi ne gre v šolo ali službo!
- Skoči na dan, ki pride po nedelji!
- Skoči na četrti dan v tednu!
- Skoči na dan, ki je bil pred dvema dnevoma!
- Skoči na dan, ki pride po ponedeljku!
- Skoči na dan, ko je pogosto konec tedna!
- Skoči na dan, ki pride po četrtku!
- Skoči na tretji dan v tednu!
- Skoči na dan, ki pride pred sredo!

Priloga 3



V KATERI LETNI
ČAS SPADA?

ALI IMAMO POČITNICE
V TEM MESECU?

KOLIKO DNI IMA?

KAKŠNA OBLAČILA
OBIČAJNO NOSIMO V
TEM MESECU?

KAKŠNO VREME JE
OBIČAJNO V TEM
MESECU?

KATERI MESEC MU
SLEDI?

KATERI JE PO
VRSTI V LETU?

KATERI MESEC JE
PRED NJIM?





V KATERI LETNI
ČAS SPADA?

ALI IMAMO POČITNICE
V TEM MESECU?

KOLIKO DNI IMA?

KAKŠNA OBLAČILA
OBIČAJNO NOSIMO V
TEM MESECU?

KAKŠNO VREME JE
OBIČAJNO V TEM
MESECU ?

KATERI MESEC MU
SLEDI?

KATERI JE PO
VRSTI V LETU?

KATERI MESEC JE
PRED NJIM?